

# Лабораторная работа № 5

## Модель хищник-жертва

Никита Сахно НФИбд-02-23

### Abstract

В лабораторной работе исследуется математическая модель взаимодействия двух популяций типа «хищник — жертва». Выполнено численное решение системы дифференциальных уравнений в среде Julia, построены графики изменения численности хищников и жертв во времени, а также фазовый портрет системы. Найдены стационарные состояния модели.

## Введение

### Актуальность

Математическое моделирование позволяет исследовать изменение численности взаимодействующих популяций и анализировать характер их динамики во времени.

Одной из простейших математических моделей взаимодействия двух видов является модель «хищник — жертва» Лотки-Вольтерры. Она описывает взаимное влияние численности хищников и жертв и позволяет исследовать возникающие колебания численности популяций.

### Цель работы

Целью работы является исследование математической модели «хищник — жертва», выполнение численного решения системы дифференциальных уравнений в среде Julia, построение графиков изменения численности хищников и жертв во времени и фазового портрета, а также нахождение стационарного состояния системы.

### Задачи

Постройте график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях:  $x(0) = 8$ ,  $y(0) = 20$ . Найдите стационарное состояние системы.

Для варианта 49 заданы начальные условия:

$$x(0) = 8, \quad y(0) = 20.$$

### Объект и предмет исследования

Объектом исследования является система взаимодействующих популяций хищников и жертв.

Предметом исследования является изменение численности хищников и жертв во времени и характер их взаимного влияния.

## Методы исследования

В работе используются методы математического моделирования, численного решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений и графического анализа результатов.

Для вычислений используется язык программирования Julia и пакеты DifferentialEquations и Plots.

## Теоретическая часть

Модель взаимодействия хищников и жертв описывается системой обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\frac{dx}{dt} = -ax + bxy,$$

$$\frac{dy}{dt} = cy - dxy.$$

Здесь:

- $x$  — численность хищников;
- $y$  — численность жертв;
- $a$  — коэффициент естественного уменьшения численности хищников;
- $b$  — коэффициент влияния жертв на рост численности хищников;
- $c$  — коэффициент естественного роста численности жертв;
- $d$  — коэффициент влияния хищников на численность жертв.

Для варианта 49 используются значения:

| Параметр | Значение |
|----------|----------|
| $a$      | 0.76     |
| $b$      | 0.082    |
| $c$      | 0.62     |
| $d$      | 0.039    |

После подстановки коэффициентов система принимает вид:

$$\frac{dx}{dt} = -0.76x + 0.082xy,$$

$$\frac{dy}{dt} = 0.62y - 0.039xy.$$

Для нахождения стационарного состояния необходимо приравнять правые части системы к нулю:

$$-ax + bxy = 0,$$

$$cy - dxy = 0.$$

Нетривиальное стационарное состояние определяется выражениями:

$$x^* = \frac{c}{d},$$

$$y^* = \frac{a}{b}.$$

## Материалы и методы

Для выполнения лабораторной работы использовалась среда программирования Julia.

Использованные пакеты:

```
using DifferentialEquations  
using Plots
```

Интервал моделирования:

$$t \in [0; 400].$$

Шаг сохранения результатов:

$$\Delta t = 0.1.$$

Для численного решения системы использовался метод Tsit5().

## Выполнение лабораторной работы

### Задание параметров модели

Для варианта 49 были заданы следующие коэффициенты:

```
a = 0.76  
b = 0.082  
c = 0.62  
d = 0.039
```

Начальные условия:

```
x0 = 8.0  
y0 = 20.0
```

### Задание системы дифференциальных уравнений

```
function predator_prey!(du, u, p, t)  
    x, y = u  
  
    du[1] = -a * x + b * x * y
```

```
    du[2] = c * y - d * x * y  
end
```

## Численное решение системы

```
u0 = [x0, y0]  
  
tspan = (0.0, 400.0)  
  
prob = ODEProblem(predator_prey!, u0, tspan)  
  
sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
```

## Построение графиков

### Изменение численности хищников

```
p1 = plot(  
    sol.t,  
    sol[1, :],  
    xlabel = "t",  
    ylabel = "x(t)",  
    label = "Хищники",  
    title = "Изменение численности хищников",  
    linewidth = 2  
)
```

### Изменение численности жертв

```
p2 = plot(  
    sol.t,  
    sol[2, :],  
    xlabel = "t",  
    ylabel = "y(t)",  
    label = "Жертвы",  
    title = "Изменение численности жертв",  
    linewidth = 2  
)
```

### Фазовый портрет

```
p3 = plot(  
    sol[2, :],  
    sol[1, :],  
    xlabel = "y — жертвы",  
    ylabel = "x — хищники",  
    label = "Фазовая траектория",  
    title = "Фазовый портрет модели «хищник-жертва»",  
    linewidth = 2  
)
```

## Сохранение графиков

```
savefig(p1, "predators.png")
savefig(p2, "prey.png")
savefig(p3, "phase_portrait.png")
```

## Вывод графиков

```
display(p1)
display(p2)
display(p3)
```

## Нахождение стационарного состояния

```
x_star = c / d
y_star = a / b

println("Стационарное состояние:")
println("x* = ", x_star)
println("y* = ", y_star)

println()
println("Тривиальное стационарное состояние:")
println("(x, y) = (0, 0)")
```

## Полный программный код

```
using DifferentialEquations
using Plots

a = 0.76
b = 0.082
c = 0.62
d = 0.039

function predator_prey!(du, u, p, t)
    x, y = u

    du[1] = -a * x + b * x * y
    du[2] = c * y - d * x * y
end

x0 = 8.0
y0 = 20.0

u0 = [x0, y0]

tspan = (0.0, 400.0)

prob = ODEProblem(predator_prey!, u0, tspan)

sol = solve(prob, Tsit5(), saveat=0.1)
```

```

p1 = plot(
    sol.t,
    sol[1, :],
    xlabel = "t",
    ylabel = "x(t)",
    label = "Хищники",
    title = "Изменение численности хищников",
    linewidth = 2
)

p2 = plot(
    sol.t,
    sol[2, :],
    xlabel = "t",
    ylabel = "y(t)",
    label = "Жертвы",
    title = "Изменение численности жертв",
    linewidth = 2
)

p3 = plot(
    sol[2, :],
    sol[1, :],
    xlabel = "y – жертвы",
    ylabel = "x – хищники",
    label = "Фазовая траектория",
    title = "Фазовый портрет модели «хищник-жертва»",
    linewidth = 2
)

savefig(p1, "predators.png")
savefig(p2, "prey.png")
savefig(p3, "phase_portrait.png")

display(p1)
display(p2)
display(p3)

x_star = c / d
y_star = a / b

println("Стационарное состояние:")
println("x* = ", x_star)
println("y* = ", y_star)

println()
println("Тривиальное стационарное состояние:")
println("(x, y) = (0, 0)")

```

## Результаты

В результате выполнения программы были получены три графика: изменение численности хищников, изменение численности жертв и фазовый портрет модели.

### Изменение численности хищников



Figure 1

На графике показано изменение численности хищников во времени. Динамика хищников связана с изменением доступного количества жертв.

## Изменение численности жертв

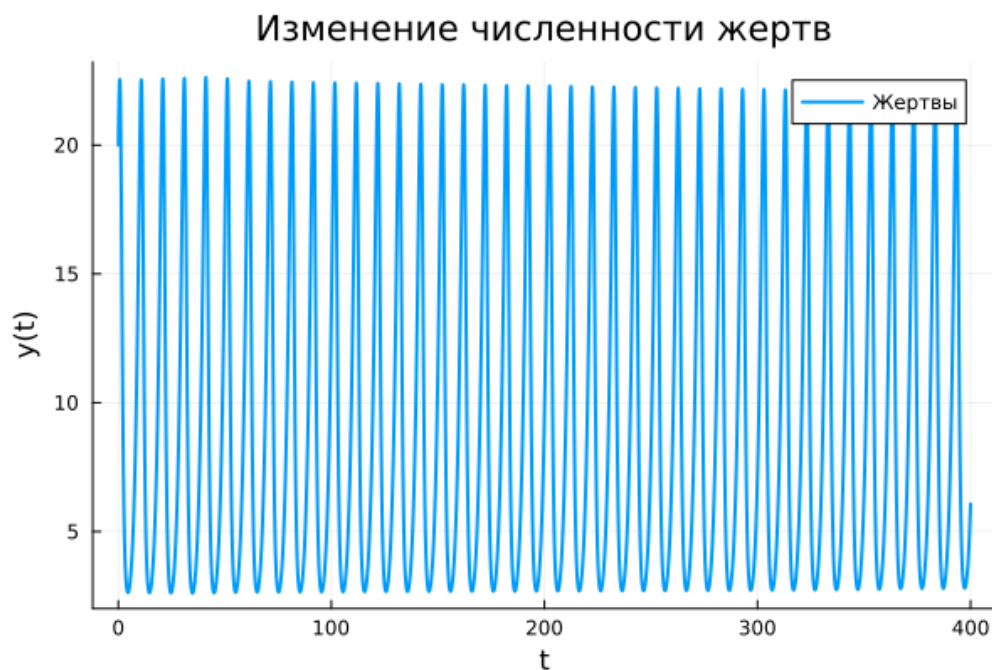


Figure 2

График показывает изменение численности жертв во времени. Количество жертв изменяется в зависимости от численности хищников.

## Фазовый портрет

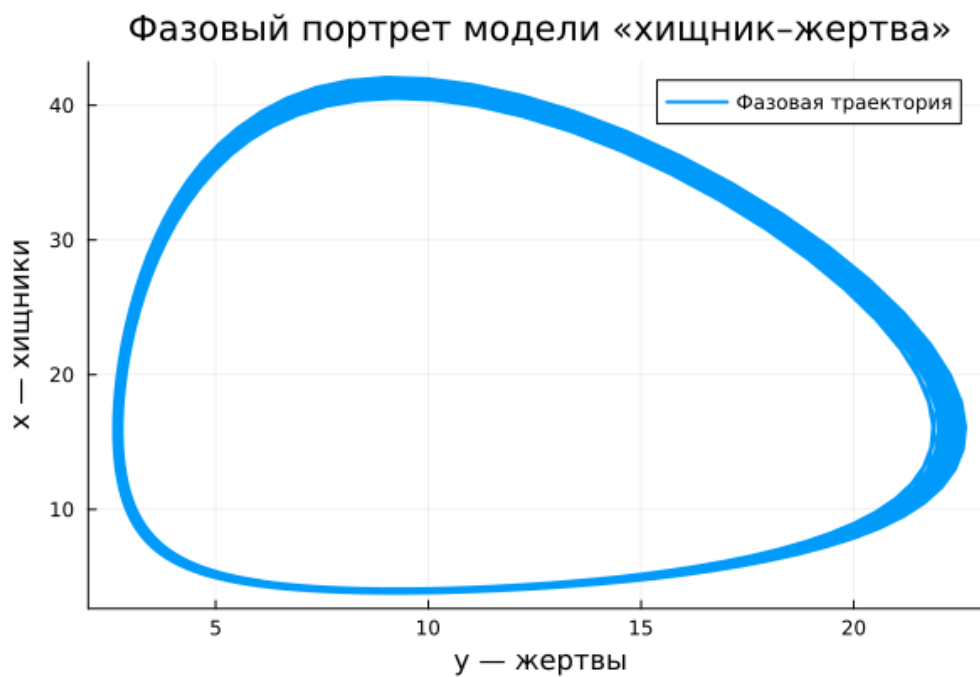


Figure 3

Фазовый портрет показывает взаимосвязь между численностью хищников и жертв.

## Стационарное состояние

Нетривиальное стационарное состояние вычисляется по формулам:

$$x^* = \frac{c}{d}, \quad y^* = \frac{a}{b}.$$

Подставляя значения варианта 49:

$$x^* = \frac{0.62}{0.039} = 15.897435897435898,$$

$$y^* = \frac{0.76}{0.082} = 9.268292682926829.$$

Таким образом:

$$x^* = 15.897435897435898$$

$$y^* = 9.268292682926829$$

Также существует тривиальное стационарное состояние:

$$(x, y) = (0, 0).$$

Результат работы программы:

Стационарное состояние:

$$x^* = 15.897435897435898$$

$$y^* = 9.268292682926829$$

Тривиальное стационарное состояние:

$$(x, y) = (0, 0)$$

## Обсуждение результатов

Полученные результаты показывают взаимосвязанную динамику двух популяций. Изменение численности жертв влияет на рост или снижение численности хищников, а изменение численности хищников, в свою очередь, влияет на численность жертв.

На графиках изменения популяций во времени наблюдается взаимосвязанный характер их динамики. Фазовый портрет позволяет представить это взаимодействие в виде траектории на плоскости численностей двух популяций.

Найденное ненулевое стационарное состояние соответствует значениям

$$(x^*, y^*) = (15.897435897435898, 9.268292682926829).$$

При этом обе производные системы равны нулю.

## Заключение

В ходе лабораторной работы была исследована математическая модель «хищник — жертва» для варианта 49. Система дифференциальных уравнений была реализована на языке Julia и решена численным методом.

Были построены графики изменения численности хищников и жертв во времени, а также фазовый портрет системы. Найдены два стационарных состояния: тривиальное  $(0,0)$  и нетривиальное

$$(x^*, y^*) = (15.897435897435898, 9.268292682926829).$$

Проведённый анализ показывает, что математическая модель позволяет наглядно исследовать взаимное влияние популяций хищников и жертв и характер изменения их численности во времени.

## Список литературы

### Что выносится в приложения

В приложения выносятся:

1. полный программный код на языке Julia;
2. график изменения численности хищников `predators.png`;
3. график изменения численности жертв `prey.png`;
4. фазовый портрет `phase_portrait.png`;
5. результаты расчёта стационарного состояния системы.